

有机结构

联系

基础

- 本章并不建立于 **Chapter 1**

目标

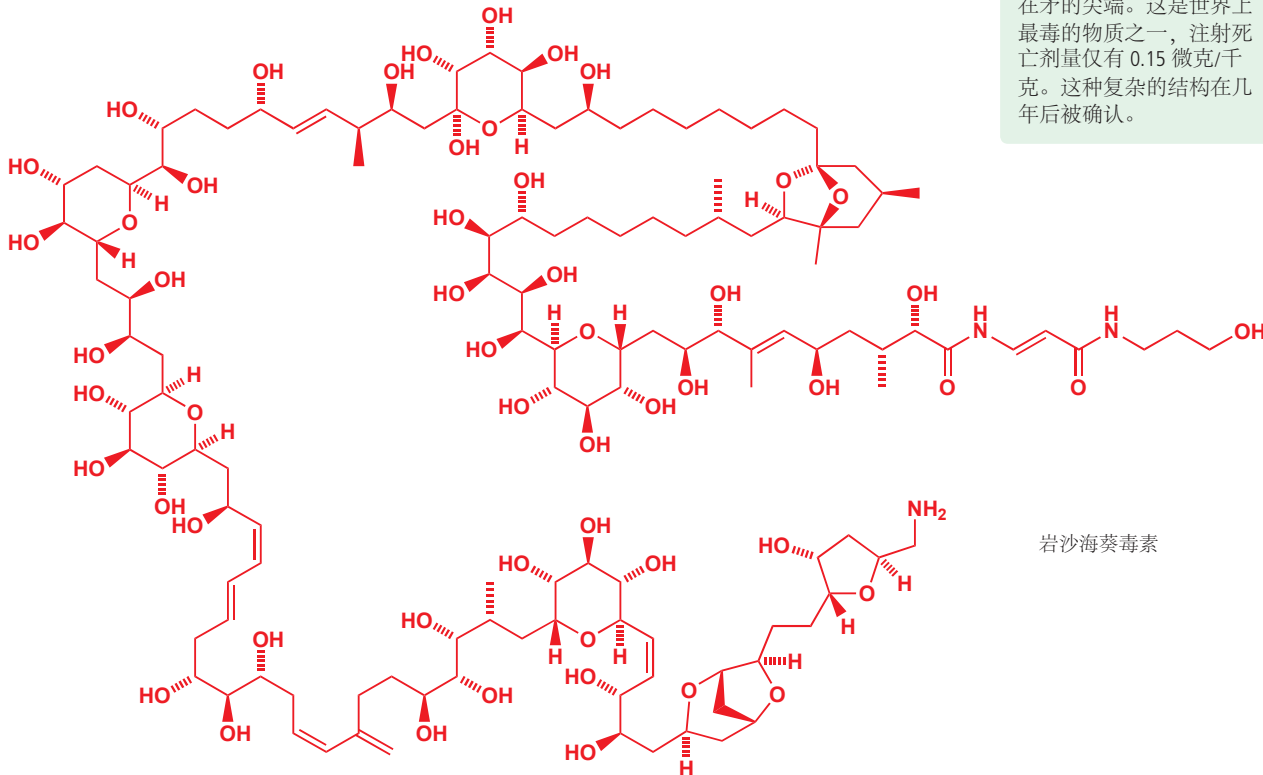
- 书的其余部分所使用的图表
- 使用这些图表的原因
- 有机化学家如何在写作和演讲中命名分子
- 什么是有机分子的骨架
- 什么是官能团
- 所有有机化学家都使用的一些缩写
- 以易于理解的形式真实地绘制有机分子

展望

- 用光谱法测定有机分子 **ch3**
- 什么决定了一个分子的结构 **ch4**

元素周期表中共有一百多个元素。而很多有机分子可以包含一百多个原子——例如岩沙海葵毒素 palytoxin (一种有潜在抗癌活性的天然分子)，就包含129个碳原子，221个氢原子，54个氧原子和3个氮原子。很容易看出来，化学结构可以表现出极大的多样性，最复杂的生物都可以由足够的分子构建出来。

■ 岩沙海葵毒素最早在1971年于Hawaii 从 *Limu make o Hane* (意为“致命的哈纳海藻 deadly seaweed of Han-a”)中获得，当地人将它涂在矛的尖端。这是世界上最毒的物质之一，注射死亡剂量仅有0.15 微克/千克。这种复杂的结构在几年后被确认。



岩沙海葵毒素

在线支持: 边栏中出现的  图标表明该位置有对应的在线互动资源可帮助您理解：在您的浏览器中输入 www.chemtube3d.com/clayden/123, 将其中的 123 替换为图标出现的页码。对于关联有超过一个资源的页，则输入 123-1, 123-2 等 (将 123 替换为页码) 来逐一访问这些。

但是我们如何理解一个这样混乱的结构呢？面对由原子构成的分子，我们如何理解呢？本章将教您如何理解和诠释分子结构。这同时也会教会您通过绘制有机结构图，简洁地传达信息。

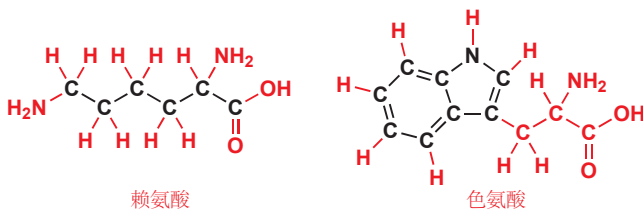
碳氢骨架与官能团

正像我们在 Chapter 1 中所介绍的，有机化学是研究含碳化合物的科学。另外，几乎所有的有机化合物也都包含氢原子，大多数还包含氧原子，氮原子，和其他杂原子。有机化学关注的重点是，这些原子如何成键并结合成一个稳定的结构，和这些结构在化学反应中如何变化。

下面是一些分子的结构。包括氨基酸，组成蛋白质的基本单位。看看每个分子中碳原子的数量，和它们的成键方式。即使是如此小的一类分子，它们仍然表现出十足的多样性——甘氨酸和丙氨酸只有两到三个碳原子，而苯丙氨酸有九个。



赖氨酸分子中的原子是链状排列的；色氨酸分子中有多个环。



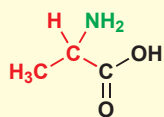
蛋氨酸(甲硫氨酸)分子中的原子排列成一条直链；亮氨酸分子中的链则有分支。在脯氨酸中，链弯曲形成了一个环。



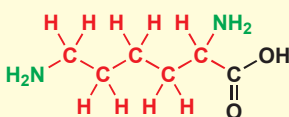
➡ 我们将在本章中多次用氨基酸举例子，但是关于氨基酸如何聚合形成肽、蛋白质的知识我们将在 Chapters 23 和 42 具体讨论。

尽管如此，这些分子也有它们共同的特点——它们都溶于水，它们都既有酸性又有碱性(两性的)，它们都可以和其他氨基酸结合形成蛋白质。这是因为相比于杂原子(O, N, S, P, Si...)，有机化学并不十分注重碳原子的个数和排列方式。我们将分子中比较看重的这一小部分称为一个官能团(functional group)，因为实际上分子的大多数性质都是由它们决定的。所有的氨基酸都包含两个官能团：一个氨基(NH₂ 或 NH) 和一个羧基(CO₂H) (当然其中一些也包含其他官能团)。

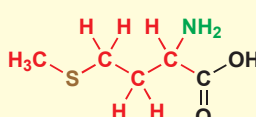
● 官能团决定分子在化学和生物学上的运作方式。



丙氨酸
仅包含氨基和羧基



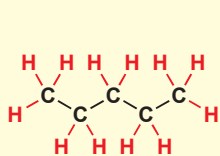
赖氨酸
有一个额外的氨基



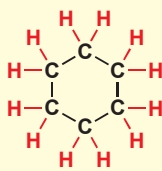
蛋氨酸
有一个额外的硫醚键

这并不是说碳原子不重要；碳原子只是扮演了一个与附于其上的杂原子不同的角色。我们可以把碳原子组成的链或环想象成分子的骨架。就像我们的骨头支撑着内脏正常工作并彼此交互一样，分子骨架的作用也是支撑官能团，并允许它们参与化学反应。

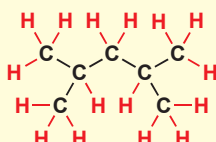
● 碳氢化合物的框架由碳原子构成的链或环组成，它作为官能团的支撑。



链
(chain)



环
(ring)



带分支的 (branched)
链

稍后我们将看到“碳氢化合物作为分子的骨架 (hydrocarbon framework/skeleton)，支撑附着于其上的官能团”的这种解释如何帮助我们更好地理解和诠释有机反应。它也能帮助我们在纸上以清楚的方式表示有机分子的结构。在 Chapter 1 中您已经看到了不少有机分子的结构图了，下面我将教您如何画它们。这一节十分重要，因为清晰地画出结构，简明扼要的交流是作为有机化学家的首要技能。

绘制分子

实事求是

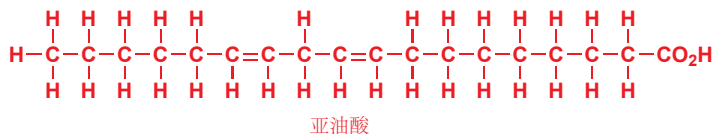
下面是另一种有机结构。您也许很熟悉它，它是一种脂肪酸，俗称亚油酸。



我们也可以将其画成这样



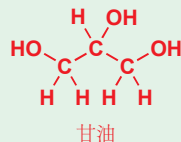
或者这样



有机骨架

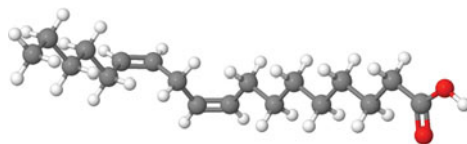
在没有光和氧的条件下，有机分子经历数百万年会分解成碳骨架——例如原油就是纯碳氢化合物的混合，而煤中几乎只有碳。虽然煤和石油的性质天差地别，但它们有一个共性：没有官能团。因此它们几乎不发生化学反应：唯一能发生的只有燃烧。与其他实验室中进行的化学反应相比，燃烧是十分暴力的过程。学习到 Chapter 5 时，我们将开始研究官能团主导化学反应发生方向的方式。

■ 脂肪由三个脂肪酸分子和一个甘油分子组合而成，可以用来储存能量，构成细胞膜。亚油酸，这种特殊的脂肪酸，不能在人体中合成，必须通过必要的饮食补充，例如葵花子油中。脂肪酸间的差异主要是所含碳原子数的不同，但由于都含有羧基，它们的化学性质十分相似。我们会在 Chapter 42 中继续讨论脂肪酸。



后两种结构通常出现在一些旧书上——因为所有的原子都排列在一条直线上，这样做比较容易印刷(在计算机尚未普及的时候)。所有的键角都是 90° ，这样现实吗？在 Chapter 3 中我们会详细讨论如何确定分子结构和形状的，下图是用 X-射线晶体学(X-ray crystallography)测定的亚油酸结构。

■ X-射线 晶体学通过观察 X-射线 在晶体中原子上的回声得到分子结构。(经过处理，)它能给出清晰的分子结构图示，其中球表示原子，棍表示连接它们的键。



X-射线 测定的亚油酸结构

您可以看到碳原子并非呈直线形排列，而是锯齿状的。即使我们在绘制时必须将三维图像抽象到二维，但我们现在习惯画成锯齿状仍然是有原因的。

Interactive linoleic acid structure



这是我们绘制有机结构的第一个准则。

● 准则 1 将碳键画成锯齿状。

我们想要做到完全的实事求是是困难的——X射线测定的结构表明，亚油酸分子中双键两侧的键角和单键两侧的键角并不相同，前者只是稍稍弯曲，但我们仍然可以忽略这些细节，将整个链表示成锯齿状。晶体结构的研究表明当一个碳原子不是双键的一部分时，它的键角是 109° ；反之，当它是双键的一部分时，则是 120° 。 109° 是“四面体角”，即从四面体的中心看两个顶点之间的角度。在 Chapter 4 中我们会考察为什么碳原子会采取这种特殊的排列方式。不管怎么说，我们的绘图是将三维结构投影在纸上得到的，即使再逼真，我们也要做一些妥协。

简明扼要

虽然我们应该尽量追求实事求是，但是过多的考虑一些冗余的细节总是不划算的。看下面三张图。



1



2

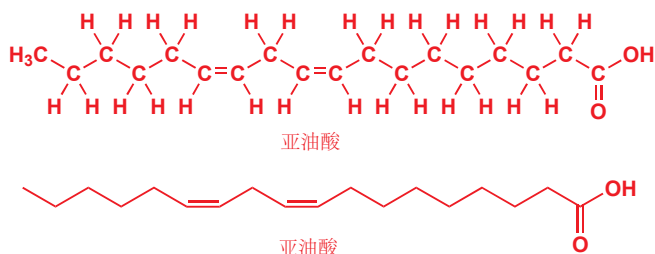


3

图(1) 十分明显，就是达芬奇的蒙娜丽莎。您也许认不出来图(2)——它其实也是蒙娜丽莎，但这幅图是从画框的顶部看的。您能看出画框十分的华美，但它带给您的信息仅此而已，就像只告诉您脂

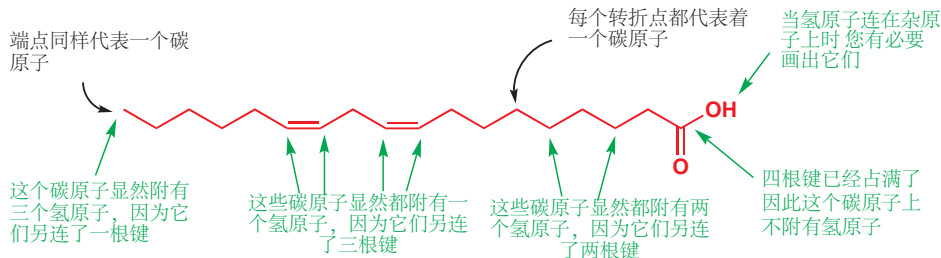
是链状结构一样。它确实是正确的，但它也是没用的。我们绘制分子结构的时候采用的是类似图(3)的方法。它了解原作的想法，包含能让我们辨认出它的全部细节，但是把其余的删去了。这张简明扼要的图片让我们能够快速表达——只花费了 10 分钟：我们没有时间把分子结构画得像一幅伟大的艺术作品！

分子性质的关键是官能团，因此我们必须在绘制的结构中突出官能团，并淡化碳氢骨架。比较如下两种画法：



第二种结构是大多数有机化学家绘制亚油酸的常用方式。瞧瞧我们如何淡化碳链骨架，而让羧基官能团脱颖而出。这个结构比往常任何一个结构都更加清晰，而且画起来更加方便！

为了从原始的结构图得到简化版的结构图，我们做了两件事。第一，我们将与碳原子直接成键的氢原子以及碳氢键都省略了。即使不画出来，我们也可以知道氢原子在哪——通常一个碳原子上连有四根键。第二，我们将整个碳骨架省略成了一条折线，这条折线的端点和转折点都代表着一个碳原子。



即以下两条准则：

● 准则 2

省略附着在碳原子上的氢原子和碳氢键 (除非您有理由不这样做)。

● 准则 3

省略大写字母 C，仅用折点代表碳原子 (除非您有理由不这样做)。

■ 什么样的理由可以让您不这样做？比如碳氢作为官能团的一部分，或者当您需将它们突出表示的任何情况 (本书中也有很多例子)。请不要将这些准则想得过于僵化，它只是帮助您理解和表述的工具。要注意的一点是，如果您决定写出大写字母 C，您必须将上面的 H 表示出来。

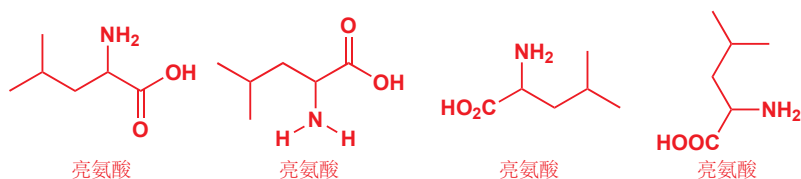
一目了然

四面体构型的碳原子，键角实际为 109° ，我们需要尽可能画出 109° 在平面上投影的样子！(120° 是一个很好的选择，这让结构图也很简洁)

从亮氨酸开始——我们早些时候将其画成右侧的结构。请拿出一张纸，尝试用上述的三条准则画一个简洁的结构。画完之后，再翻开下一页来检验您画的是否正确，并且思考我的建议。

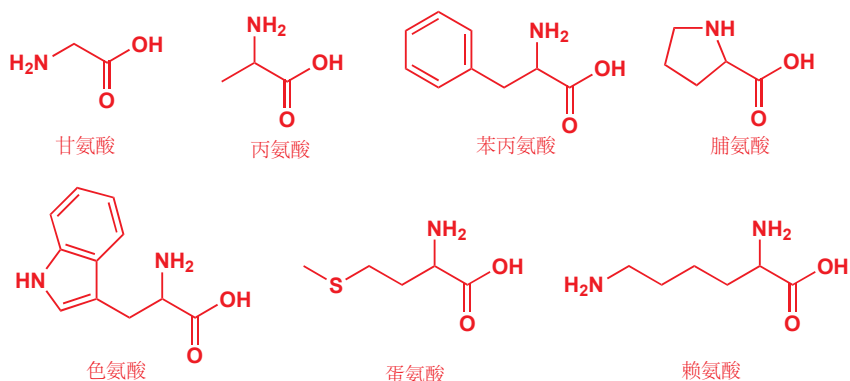


您也许画出了以下几种结构中的一种，它们都是正确的。

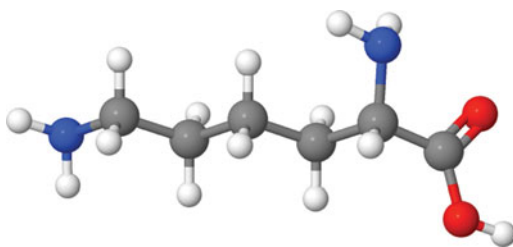


我们给出的准则只是起到指引作用，并不是原则、规矩，无论您是否采用都是可以的。我们的目的是为了淡化作为背景的碳骨架，突显官能团。因此我们觉得后两种结构更加优秀——仅有羧基中的碳原子以字母 C 表现出来，这显然是脱颖而出的。

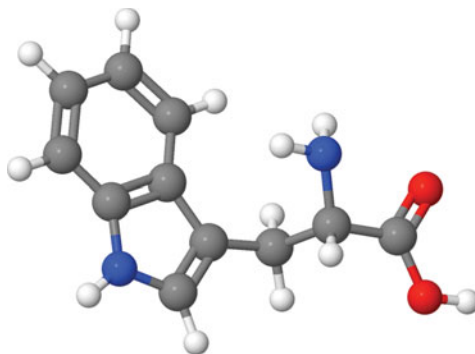
下面您可以继续尝试运用我们给出的准则，画出 p. 16 中提到的氨基酸们。在您画完之前请不要参考我们的建议！



再次提醒，请记住我们只是希望结构式在保证官能团清晰的情况下尽可能简洁。此外，您应该注意到上面这些图也在保持真实性上下了功夫——您可以例如拿赖氨酸、色氨酸与下面的晶体结构进行对比。



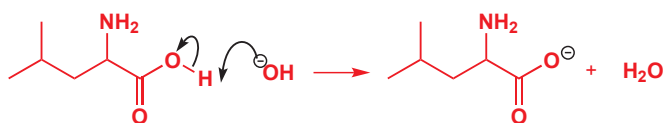
赖氨酸的 X 射线晶体结构



色氨酸的 X 射线晶体结构

结构式可以随需要作必要的修改

有些场合，您也许想要强调相同结构中的不同位置，这时结构式可以做必要的修改。我们提到过氨基酸既可以作为酸又可以作为碱。例如亮氨酸做酸时可以与碱（例如氢氧根离子， OH^- ）反应，碱从羧基上夺取 H^+ 的过程用如下方式表示：



这个反应的产物使氧带上了负电荷。为了清晰，我们将它放在一个圆圈里；我们也建议您这样做：因为人们时常忘记给原子标上 $+$ 或 $-$ 。我们将来会探讨这类反应，表示时用到的“弯曲的箭头”，我们也会在 Chapter 5 中详细讲述它的含义。现在唯一要注意的是，我们将羧基的框架也表示了出来，这是因为我们想展示在碱的进攻下 O-H 键如何断裂。这就是在适应我们目的的时候对结构式做的必要修改。

当亮氨酸作为一个碱的时候，涉及的官能团应当是氨基 (NH_2)。氮原子将自己附着在一个质子上，用自己的孤对电子形成一根新的共价键。我们可以用如下方式表示：



请注意，由于我们想展示反应机理，因此我们还将氮上的孤对电子标了出来。羧基中的两个氧原子也都带有孤对电子，但我们并没有必要把它们都表示出来，这仍然是取决于场合和需求。甚至由于讨论亮氨酸碱性跟羧基无关，我们直接将羧基缩写成了 CO_2H 。

■ 并不是所有的有机化学家都将形式电荷放在圆圈里——这是个人的选择。

■ 孤对电子是原子上的未成键电子配对形成的。我们会在 Chapter 4 讨论。另外现在也不需要知道弯曲的箭头代表什么，我们会在 Chapter 5 讨论。

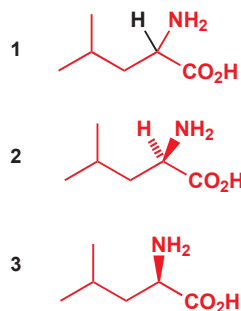
在纸面表示立体结构

当然，我们刚刚画出的全部结构式都只描述了分子结构的一个方面，即原子的排列顺序。但例如亮氨酸上连有氨基和羧基的碳原子，有四面体的构型，因此四种基团的排列方式可能是不同的，这一点是我们忽略了的。

对于碳四面体的排列，观察右侧的结构 1 如果最长的碳链作为平面，那么我们可以知道，氢原子与氨基这两个基团中，一个朝向我们，在纸平面的上方；另一个背向我们，在纸平面的下方。

对于限定构型的氨基酸，我们可以如结构 2 这样画出。我们约定，普通的直线连接的是在纸平面上的基团；实楔形线连接的是朝向我们，在纸平面上方的基团；虚楔形线连接的是背向我们，在纸平面下方的基团。图中所示的就是一种氢原子背向我们，氨基朝向我们的亮氨酸。

我们亦可以省略氢原子，画成如结构 3 所示的更简单的样子，虽然看起来不太真实。由于碳是四面体的构型，而除了平面上的两个基团外我们还有一个朝向我们、在纸面上方的氨基，很容易地想到氢会处于唯一缺失的位置，背向我们、在纸面的下方。要注意的是，如果您使用以上这种方式表示分子的三维结构，我们通常将碳链摆放在平面上，使分支与取代基位于或朝向我们，或背向我们的位置。



► 我们将在 Chapter 14 中具体地讨论分子的三维结构——立体化学。

这些约定能够让我在纸面上表示任何有机分子的三维形状 (立体化学) ——您会发现在本章开头展示的岩沙海葵毒素中, 这种方法已经被使用。

● 回顾

绘制有机化学结构要求**实事求是, 简明扼要, 一目了然**。

我们给您三个准则:

- 准则 1: 将碳链画成锯齿状。
- 准则 2: 省略附着在碳原子上的氢原子和碳氢键。
- 准则 3: 省略大写字母 C, 仅用折点代表碳原子。

三条准则以及对于立体化学表示的公约已经成长了几十年。它们不是一些人随意的声明, 而是有机化学家的通用语言! 我们保证在本书接下来的章节中遵守这些规则, 我们希望当您在绘制分子结构时, 也遵守它们。当您写下大写字母 C 或 H 的时候, 问问自己是不是有必要而为之的。

了解了如何绘制分子结构, 我们将回到对结构类型的讨论。在接下来的节中, 我们将首先讨论碳氢骨架, 然后讨论官能团。

碳氢骨架

碳可以形成的化合物极为广泛。最特别的一点是它可以与元素周期表中绝大部分元素形成稳定的化学键, 包括和它自己。正是碳与碳形成稳定共价键的能力, 造就了有机化合物种类的丰富, 甚至让生物的存在变得可能。虽然碳元素在地壳中的含量只有 0.2%, 但它仍然值得我们为它单独设立一个化学分支。

碳链

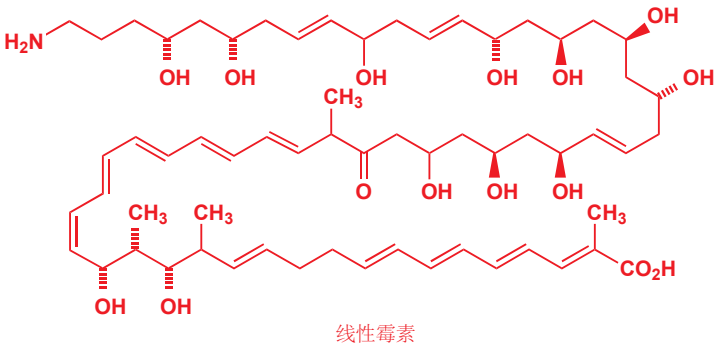
最简单的一类碳氢骨架仅包含原子链。例如, 我们之前见过的脂肪酸分子就是由锯齿状的原子链构成的碳氢骨架。聚乙烯是完全由碳氢链构成的聚合物, 下图中我们在两端画了波浪线 (wiggly line), 以表明我们画的是不完整的片段。



聚乙烯结构片段

Interactive structure of
polythene

除了简单的聚乙烯, 还有一些相对复杂的原子链构成的分子。下图这种抗生素在 1995 年从真菌中提取, 并由于它的线性长链被恰如其分地被命名为线性霉素 (linearmycin). 这种抗生素的结构太长了, 因此我们在纸面上画的时候, 不得不画两个折角。另外, 我们没有表示出 CH_3 和 OH 基团的立体构型, 因为在写这本书的时候, 线性霉素的立体化学还是未知的 (不过翻译的时候已经是已知的了)。



■ 注意到我们将四个甲基表示成了 CH₃ 的形式——因为我们不想让它们在如此长的结构中被忽略。它们只是一根蜿蜒的树干上的几根小小的树枝。

烷基的命名

用碳原子个数指代碳原子链是再方便不过的方法了。您可能早就看到过一些比较简单的有机分子，例如取代的烯烃，用过这些名字。不论是在文字表达还是用结构式表达的时候，它们都是十分常见的，我们会在不久后多次看到。

烷基的命名和缩写

碳原子数	烷基的命名	结构式 [†]	缩写	对应的烷烃 (= 烷基 + H)
1	甲基 methyl	-CH ₃	Me	甲烷 methane
2	乙基 ethyl	-CH ₂ CH ₃	Et	乙烷 ethane
3	丙基 propyl	-CH ₂ CH ₂ CH ₃	Pr	丙烷 propane
4	丁基 butyl	-(CH ₂) ₃ CH ₃	Bu	丁烷 butane
5	戊基 pentyl	-(CH ₂) ₄ CH ₃	— [‡]	戊烷 pentane
6	己基 hexyl	-(CH ₂) ₅ CH ₃	— [‡]	己烷 hexane
7	庚基 heptyl	-(CH ₂) ₆ CH ₃	— [‡]	庚烷 heptane
8	辛基 octyl	-(CH ₂) ₇ CH ₃	— [‡]	辛烷 octane
9	壬基 nonyl	-(CH ₂) ₈ CH ₃	— [‡]	壬烷 nonane
10	癸基 decyl	-(CH ₂) ₉ CH ₃	— [‡]	癸烷 decane

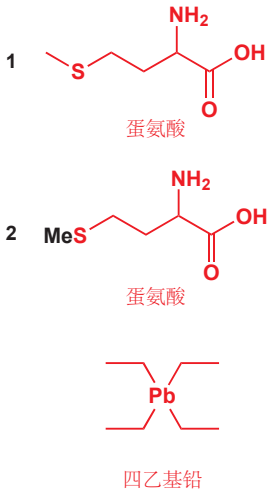
[†] 不建议使用此形式表示，除了 CH₃。 [‡] 较长链的烷基通常不缩写。

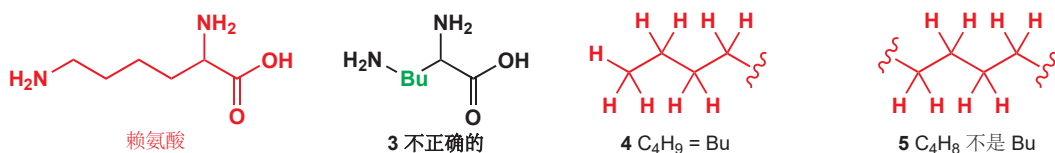
■ (针对于英文命名) 比较短烷基的名字取决于历史原因，您必须额外了解；五个碳原子及以上长度的烷基的名字来源于希腊数字。

有机机素

你可能会注意到，一些烷基的缩写很像元素符号：这是有意而为之的，我们可以叫它们“有机元素”。在绘制分子结构时，它们可以像化学元素一样被使用。使用“有机元素符号 (organic element symbols)”来表示碳链的片段可以让整张图十分整洁。下面是一些例子。结构 1 是我们在第 20 页曾画过的蛋氨酸结构。最左侧的一根棍代表与硫原子相连的一个甲基，不过，这种方法看起来太奇怪了。大多数的化学家更喜欢绘制成结构 2 的样子，用“Me”代替 CH₃ (甲基) 基团。四乙基铅过去曾被添加到汽油中，防止发动机“爆震”，后来因有发现健康危害而被废止。它的结构 (您可以从名字中猜出) 可以直接被写作 PbEt₄ 或 Et₄Pb。

请注意，这些符号 (或者名称) 只能在表示端基基团时使用。例如，我们不能将赖氨酸的结构缩写成 3 的样子，因为 Bu 代表的是 4 而不是 5。





在离开对于碳链的讲解前，我们必须提到一个非常有用的有机符号 R。在结构中，符号 R 可以表示任何基团——这是一张“万用卡”。例如结构 6 可以指代任何氨基酸，如果 $R = H$ 则它是甘氨酸，如果 $R = Me$ 则它是丙氨酸... 就像我们之前提到过的，有机分子的反应性取决于它们的官能团，而余下的部分是无关紧要的。在这种情况下，我们可以选择用 R 指代它们。

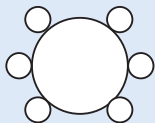


碳环

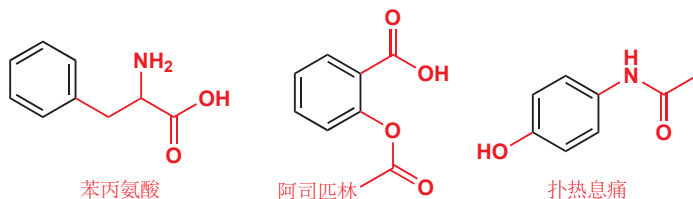


苯的环状结构

1865年，凯库勒在巴黎向法国科学院提交了一篇论文，文中提出了苯的环状结构，他把这种想法归结于自己的一个梦。然而，凯库勒是第一个提出苯的环状结构的吗？有些人不相信，他们认为那是奥地利教师约瑟夫·劳施密特 (Josef Loschmidt) 的功劳。1861年，凯库勒做梦前4年，劳施密特出版了一本书并在其中用环表示苯。目前尚未确定到底是他们谁，或是一位斯科特·库珀 (Archibald Couper) 的人第一个发现的。



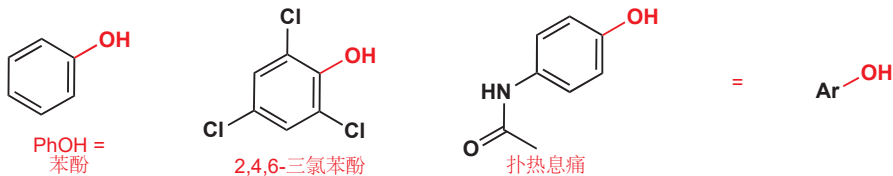
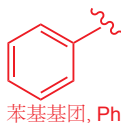
劳施密特绘制的苯的结构



当苯环只由其中一个碳原子附着到分子上/作为端基出现时（像苯丙氨酸，而不是阿司匹林、扑热息痛中的），我们可以叫它“苯基 (phenyl)”基团，并且用符号 Ph 表示。



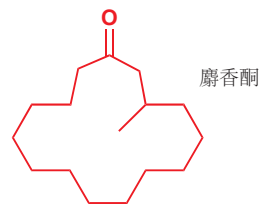
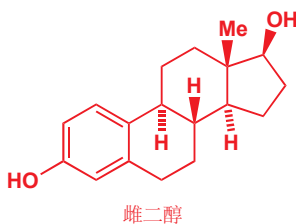
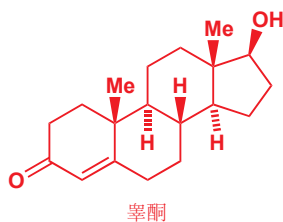
任何含有苯环或其衍生环 (Chapter 7) 的体系被称为“芳香的 (aromatic)”，与 Ph 相关的另一个实用的有机符号是 Ar (来自“芳基 aryl”)。Ph 通常表示 C_6H_5 ，而 Ar 可以表示任何被取代的苯环，也就是苯环上任意数量的氢被其他基团所取代的结果。当然 Ar 也用来表示氩，但您并不需要担心，有机化合物中并不会出现氩原子。



例如, PhOH 只能指苯酚, 而 ArOH 可以指代苯酚, 2,4,6-三氯苯酚 (TCP 防腐剂), 扑热息痛或者阿司匹林 (也包括很多其他的取代苯酚)。类似于 R 是烷基的“万用卡”而 Ar 是芳香基团的“万用卡”。

这种被称为麝香酮 (muscone) 的化合物是最近在实验室中合成出来的。它的香味被用作香水的底味。在化学家确定它的结构并设计出实验室合成路线前, 麝香的唯一来源是麝鹿, 由于这个原因麝鹿现在已经开始稀有了。麝香酮的骨架是一个 13 个碳原子围成的环。

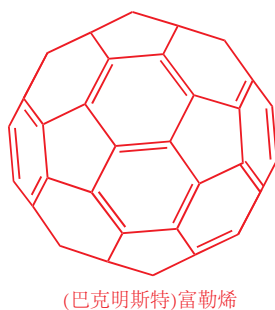
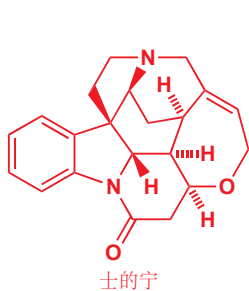
甾体/类固醇激素有多个 (通常是四个) 环稠合在一起。下面的两个激素是睾酮 (testosterone) 和雌二醇 (oestradiol), 分别是男性和女性人类重要的性激素。



注: 原图为13元环, 现改为15元环, 原书在 p.964 页画对了。

■ 提醒: 实楔形 (solid wedge-shaped bonds) 朝向纸面前方, 指向我们, 虚楔形键 (cross-hatched bonds) 朝向纸面后方, 远离我们。

有些环状结构要比这些复杂得多。强效毒药土的宁是一团互相连接的环纠缠在一起构成的。



史上最优雅的一环状结构之一是上面展示的巴克明斯特富勒烯 (buckminsterfullerene)。它仅由 60 个碳原子构成, 这些碳原子构成环, 弯曲并回到自己的另一侧, 构成一个足球状的笼子。计算任何交点处碳原子的成键数, 你会发现它们都是四, 因此不需要额外添加氢原子。这个化合物的分子式是 C_{60} 。注意您不能看到全部原子, 因为其中一些在球体的后面。

碳原子环的命名以“环 (cyclo)”开始, 然后是根据碳原子数写出的碳链名称。结构 1 展示的是菊酸, 一种名叫除虫菊酯的天然杀虫剂的一部分 (Chapter 1 中有一个例子), 这个分子中含有一个环丙烷结构。丙烷 (Propane) 有三个碳原子, 环丙烷 (cyclopropane) 同样表示具有三个碳原子的脂肪环。诱杀烯醇 (结构 2), 是雄性棉铃象吸引雌性使用的一种昆虫信息素, 这个分子中含有一个环丁烷结构。丁烷 (Butane) 有四个碳原子, 环丁烷 (cyclobutane) 同样表示具有四个碳原子的脂肪环。甜蜜素 (结构 3), 从前被用作人工甜味剂, 含有一个环己烷结构。己烷 (Hexane) 有六个碳原子, 环己烷 (cyclohexane) 是有六个碳原子的脂肪环。

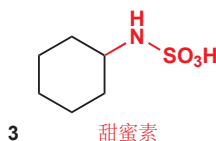
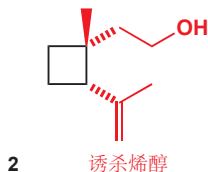
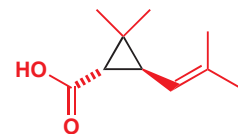
支链

碳氢骨架很少只由环和链组成, 它们大多数都存在支链 (branches)。环、链、支链同时存在于许多化合物中, 例如在本章开始时提到的岩沙海葵毒素便是如此, 再比如聚苯乙烯是由碳链和挂上面的六元环构成的, 还有让萝卜显橙色的化合物 β -胡萝卜素中。

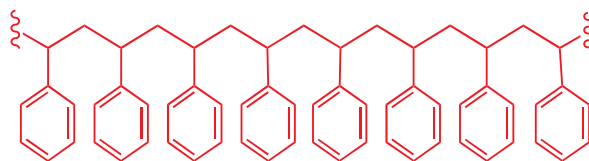
Interactive structures of testosterone, oestradiol, strychnine, and buckminsterfullerene

巴克明斯特富勒烯

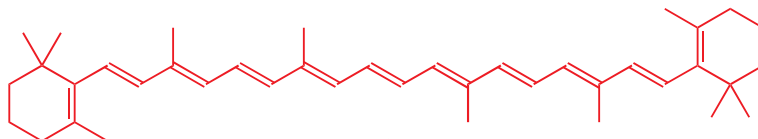
以美国发明家和建筑师理查德·巴克明斯特·富勒 (Richard Buckminster Fuller), “穹顶建筑”的设计者的名字命名。



Interactive structure of polystyrene



聚苯乙烯结构一个片段

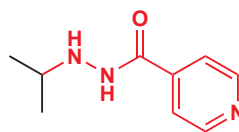


β -胡萝卜素

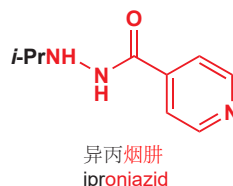


异丙基
i-Pr

与普通的直链烷基类似，一部分含有支链的烷基也被赋予了专用的名字与“有机元素符号”。最常见的是异丙基 (isopropyl)。二异丙基胺基锂 (Lithium diisopropylamide, LDA) 是有机化学中常用的碱。



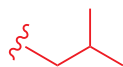
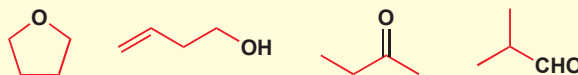
等价于



请注意我们之前提到的“丙基 (propyl)”和“异丙基 (isopropyl)”之间的差别；它们表达的是不同的基团——换种说法，异丙基是直链的丙基的一种异构体 (isomer)。有些时候为了避免混淆，我们将直链的烷基称作“正烷基 *n*-alkyl” (例如 *n*-Pr, *n*-Bu)——*n* 代表“normal”——这种方法用来区别它们与它们含支链的异构体。异丙烟肼是一种抗抑郁药物，结构中我们使用了 *i*-Pr 表示异丙基，在英文名称上也是类似。“异丙基”可以缩写成 *i*-Pr, *i*Pr 或 *Pr*ⁱ。这是我们在本书中第一次使用这一写法，而您在今后的阅读中会看到更多。

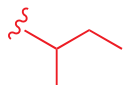
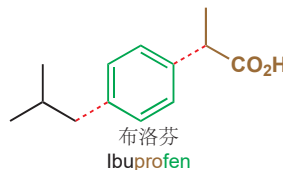
● 异构体表示各原子数量相同，但排列顺序不同的几种分子。

正丙醇 (*n*-propanol), *n*-PrOH, 和异丙醇 (isopropanol), *i*-PrOH, 就是一对异构体。异构体间不一定含有相同的基团——例如下面的这些化合物就都是 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ 的异构体：



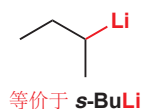
异丁基, *i*-Bu

异丁基 (isobutyl, *i*-Bu) 是在 *i*-Pr 基团中加入 CH_2 基团获得的。等价于 *i*-Pr CH_2 。还原剂二异丁基氢化铝 (diisobutyl aluminium hydride, DIBAL) 中就包含两个异丁基。止痛药布洛芬 (ibuprofen, 商品名 Nurofen®) 中也包含异丁基。注意布洛芬的名字实际上是由“ibu” (来自异丁基 *i*-sobutyl, *i*-Bu) + “pro” (来自丙 propyl, 指棕色部分划出的三个碳) + “fen” (来自苯环 phen-yl ring) 拼凑而成的。我们将在本章的后一部分讲述化合物的命名。

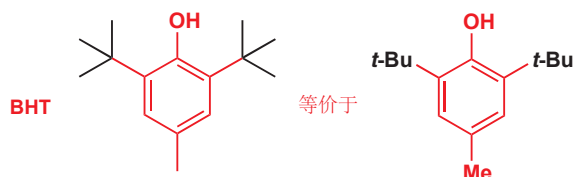


仲丁基, *s*-Bu

丁基还有两个异构体，它们也都有常用的名字和缩写。仲丁基 (*sec*-butyl, 缩写作 *s*-butyl 或 *s*-Bu) 是取代基碳原子上连有一个甲基和一个乙基的基团。它出现在一个有机锂化合物 (organolithium compound) 仲丁基锂 (*sec*-butyl lithium) 中，这种试剂常用于在有机分子中引入锂原子。

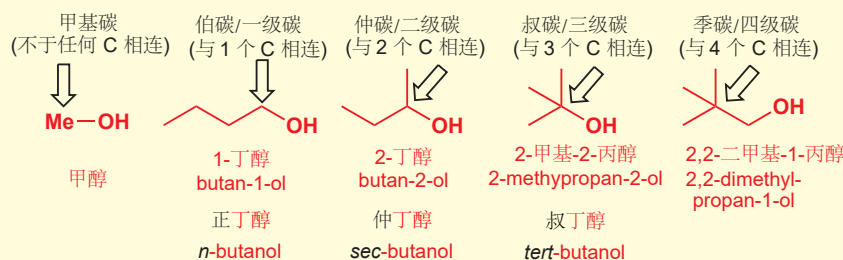


叔丁基/特丁基 (*tert*-butyl, 缩写作 *t*-butyl 或 *t*-Bu) 是取代基碳原子上连有三个甲基的基团。一种添加进包装食品中的抗氧化剂, 丁基羟基甲苯 (butylated hydroxy toluene, BHT E321) 中就含有两个 *t*-Bu 基团。



● 伯 (primary), 仲 (secondary), 叔 (tertiary), 季 (quaternary)

前缀 *sec* 和 *tert* 分别是仲 (secondary) 和叔 (tertiary) 的简写, 是一种阐释与所指碳原子相连的其他基团数量的术语。(注: 中文的俗称命名不完全依此, 但指示碳原子时可采用。)



伯碳指的是只与一个其他 C 原子相连的碳原子, 仲碳指与两个其他 C 原子相连的碳原子, 等等。这表明碳原子共存在五种不同的类型。这些碳氢骨架的名称不仅是在书写和交流化学时的便利手段。它们还告诉我们分子中的一些基本性质, 我们将在讨论反应时使用到。

我们快速而简略地参观了自然和人类构筑出的分子大厦, 它们只是作为本章节的其他部分和本书其他章节的引入。然而, 幸运的是, 无论碳氢骨架有多复杂, 它们仍然只是作为官能团的支撑。而且, 从大体上说, 同一个官能团在不同分子中作用的方式基本相同。我们在下一节中将要做的, 是告诉您一些官能团, 并且告诉您为什么它们的属性是理解有机化学的钥匙。

官能团

如果您将乙烷 (CH_3CH_3 , 或 EtH) 通入酸、碱、氧化剂, 还原剂——事实上任何您能想到的试剂中——它都不会发生变化。您唯一能做的就是燃烧它。然而乙醇 ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, 最好写成 EtOH——旁边有它的结构) 不仅可以燃烧, 它还可以与酸、碱、氧化剂反应。

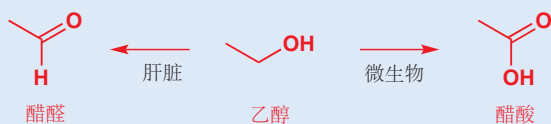


乙醇和乙烷的区别就在于前者的官能团上——即 OH, 羟基 (hydroxyl)。我们知道上述这些化学性质 (可以和酸、碱、氧化剂反应) 是羟基的性质, 而不仅仅是乙醇的性质; 因为其他包含 OH 官能团的化合物 (换句话说, 其他醇类), 不论它的碳氢骨架是什么样的, 也具有相似的性质。

您对于官能团的理解将是您理解有机化学的关键。因此, 我们现在要初步了解一些相对重要的官能团。我们不会过多的提及它们各自的性质, 有关性质的内容会在 Chapter 5 及以后出现。在此阶

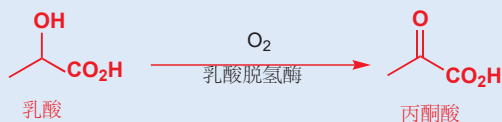
乙醇

乙醇与氧化剂的反应使葡萄酒转化为醋，也使人从醉酒变为清醒。在这两种情况中，氧化剂都是空气中的氧气，同时都需要酶催化。在葡萄酒中生长的微生物使乙醇氧化为醋酸（乙酸），而人的肝脏则可以使乙醇氧化为醋醛（乙醛）。



人体的代谢与氧化

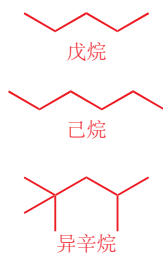
人体的代谢系统利用醇类的氧化反应将包含 OH 官能团的有害物质，转化为其他化合物。例如，在剧烈运动中肌肉会产生乳酸，在乳酸脱氢酶的催化下，乳酸可以转化为一种在代谢上有用的化合物丙酮酸。



段，您的任务是学习如何在这些官能团在一个结构中出现时，识别它们，所以您需要确保知道它们的名字。包含某种官能团的一类化合物也有它们的名字，例如含有羟基官能团的一类化合物被称为醇，同时学习这些名字比学习单个化合物的系统命名更为重要。我们会介绍这些官能团的知识的一些片段，以帮助您理解它们各自的角色。

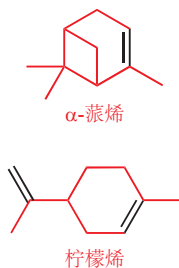
烷烃不包含官能团

烷烃 (alkanes) 是最简单的一类有机分子，因为它们不包含任何官能团。它们非常不活泼，因此就有机化学家关心的那些内容来说，烷烃可谓相当的无聊。不过，这种不活泼性也可以作为一种优势，戊烷和己烷等等烷烃常被用作溶剂，尤其是在有机化合物的提纯上。对于烷烃的化学，唯一能做的就是燃烧——甲烷、丙烷和丁烷是家庭燃料，汽油也是包括大量异辛烷在内，多种烷烃的混合物。

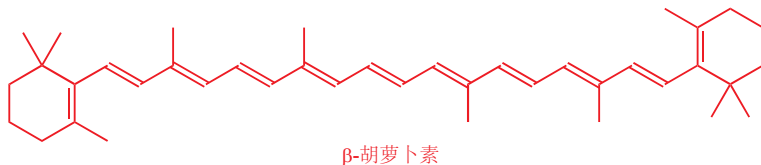


烯烃包含 C=C 双键

将一种键作为一类官能团也许看上去很奇怪，但接下来您就会看到 C=C 双键 (double bond) 赋予有机分子的反应性和其他的官能团，比如氧原子、氮原子的效果是相似的。很多烯烃 (alkenes/olefin) 由植物产生，并且被调香师使用 (见 Chapter 1)。例如，蒎烯有着能让人唤起松叶林般感觉的气味，而柠檬烯有着柑橘类果实的味道。



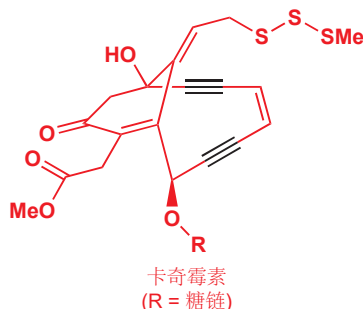
您之前见过的橘黄色色素 β-胡萝卜素的主部分就是由十一根 C=C 双键构成的。带有颜色的有机化合物通常类似地包含带有 C=C 双键的碳链或碳环。在 Chapter 7 中您会了解到为什么会这样。



炔烃包含 C≡C 三键

类似 C=C 双键，C≡C 三键也与一类特殊的反应性相关，因此将 C≡C 三键 (triple bond) 称作一种官能团也是十分有必要的。炔烃 (alkynes) 通常是直线形的，因此我们也习惯于将这四个碳

原子画在一条直线上。炔烃在自然界中的分布并不及烯烃广泛，最迷人的一类含有 $\text{C}\equiv\text{C}$ 三键的化合物是在1980年代发现的抗肿瘤剂。卡奇霉素 (Calicheamicin) 是这类药物中的一种，其分子中官能团的组合使其拥有高反应性，可以进攻 DNA 并且阻止癌细胞的迅速繁殖。下图是我们第一次以三维视图绘制分子，其中两条键彼此交叉——您能感受到它的形状吗？



饱和与不饱和

在烷烃中，每个碳原子都与其他四个原子 (C 或 H) 成键。它没有继续成键的可能，因此这是**饱和的** (saturated)。在烯烃中，组成 $\text{C}=\text{C}$ 双键两端的碳原子只与其他三个原子相连。它们有继续成键的潜力，因此这是**不饱和的**。普遍上，与四个其他原子相连的碳原子是饱和的；与三个、两个，甚至一个其他原子相连的是**不饱和的** (unsaturated)。记得 R 可能代表任意烷基。

醇 (R-OH) 包含羟基 (OH)

我们已经探讨过在乙醇和其他醇类 (alcohol) 中的羟基 (hydroxyl)。碳水化合物就是一种富含羟基的化合物，例如在蔗糖中就有八个 (在 Chapter 1, p.3 中我们展示过它的三维画法)。



含有羟基的分子通常可溶于水，生命体就通常使用这种性质，将含有羟基官能团的糖，附在其他不溶性的有机化合物上，并且让它们可以留在细胞液中。我们刚刚提到的卡奇霉素中包含的糖链也是为了这个目的。肝脏也是通过反复羟基化那些不需要的有机物，直至它们可溶于水，然后通过胆汁或尿液排出体外的。

醚 (R¹-O-R²) 包含烷氧基 (OR)

醚 (ether) 指的是通过氧原子连接两个烷基的化合物，命名时可以将烷氧基 (alkoxy group) 作为取代基。(英文中)“ether”一词同样可以作为乙醚 (二乙基醚, Et_2O) 的俗称。这类似于“alcohol”一词也常被用作指乙醇 (ethanol)。乙醚是一种高度易挥发的溶剂，它的沸点仅有 -35°C ，它曾经被用作麻醉剂。四氢呋喃 (tetrahydrofuran, THF) 是另一种常用的溶剂，它是一个环状的醚。

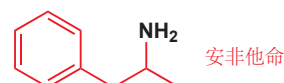
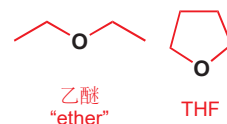
短裸甲藻毒素 B (图片在下一页) 是一种迷人的天然产物，并且于 1995 年在实验室中合成。它的结构中充满了包含醚类官能团/醚键的六元环和八元环。

胺 (R-NH₂) 包含氨基 (NH₂)

我们在讨论氨基酸的时候见过了氨基 (amino group)：我们提到了正是这个官能团给了这些化合物它们基本的性质。胺类 (amine) 通常有浓重的鱼腥味：丁二胺/腐胺的气味尤其难闻。它们在肉类腐烂时生成。许多神经活性物质也是胺类：安非他命 (amphetamine) 是一种臭名昭著的兴奋剂。

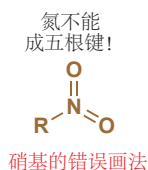
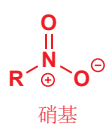
Interactive structure of sucrose

■ 如果我们想在一个结构中使用多个“R”，我们通常用给予它们编号，如 R^1 , R^2 ... 因此 $\text{R}^1\text{-O-R}^2$ 表示包含两个不同的未指定烷基的醚 (不能写成 R_1 , R_2 ...，那样会意味着 $1 \times \text{R}$, $2 \times \text{R}$...)



短裸甲藻毒素 B

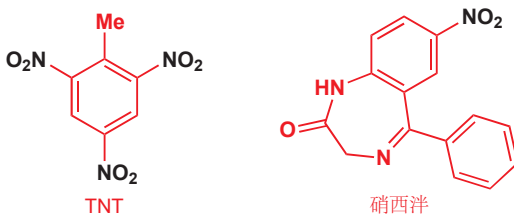
短裸甲藻毒素 B (Brevetoxin B) 是从海洋生物 (来自一种鞭毛藻/甲藻, 称为短裸甲藻 *Gymnodinium breve*, 因此得名) 中提取的一种聚醚。这种海洋生物有时会以惊人的速度繁殖, 造成墨西哥湾沿岸的“赤潮 (red tides)”。鱼类无法在这种赤潮中生存; 同时, 如果人食用在这种赤潮中生长的贝类也会中毒。短裸甲藻毒素是这其中真正的杀手, 因为醚键中的氧原子会干扰钠离子 (Na^+) 的代谢。



硝基化合物 ($\text{R}-\text{NO}_2$) 包含硝基 (NO_2)

硝基 (nitro group, NO_2) 有时会被画成左边的错误形式, 氮原子与其他原子成五根键, 在 Chapter 4 中您会明白为什么这是不可能的。当您需要将硝基展开来画时, 确保您画了正确的结构。如果您直接表示成 NO_2 , 那么无论如何您都是对的!

分子中包含硝基的化合物被称为硝基化合物 (nitro compound), 这些分子很不稳定甚至易爆。著名的炸药三硝基甲苯 (trinitrotoluene, TNT) 中就包含三个硝基。当然, 官能团的性质也并不是千篇一律的。硝西泮分子中就包含一个硝基, 但这个化合物以 Mogadon® 作为安眠药出售。

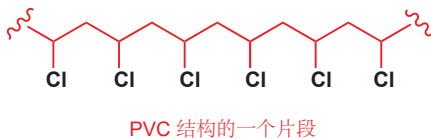


卤代烃 ($\text{R}-\text{F}$, $\text{R}-\text{Cl}$, $\text{R}-\text{Br}$, $\text{R}-\text{I}$) 包含卤原子

卤代烃 (alkyl halide/haloalkane) 的四种官能团 (卤原子, 英文命名时采用类似“卤基”说法 fluoro, chloro, bromo, iodo) 性质相似, 其中碘代烃最活泼, 氟代烃最不活泼。聚氯乙烯 (PVC) 是使用最广泛的聚合物之一——它是在直链碳骨架上每隔一个碳取代一个氯原子的化合物。另一方面, 碘甲烷 (MeI) 是一种危险的致癌物质, 因为它可以与 DNA 反应, 并且会导致基因序列变化。

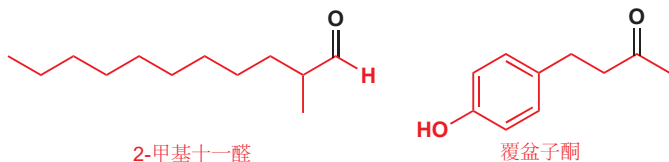
Interactive structure of PVC

由于卤代烃之间的性质相似, 化学家用另一个更为广泛的符号 X, 方便地代指 Cl, Br, I, 有时也代指 F: 例如 $\text{R}-\text{X}$ 代表任何卤代烃。



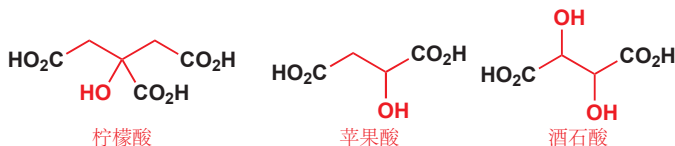
醛 ($\text{R}-\text{CHO}$) 和酮 ($\text{R}^1-\text{CO}-\text{R}^2$) 包含羰基 ($\text{C}=\text{O}$)

醛 (aldehyde) 和酮 (ketone) 可以由醇的氧化反应得到——在人体中, 肝脏就是通过这种方式, 将血液中的乙醇氧化为乙醛 (CH_3CHO) (见 p. 28) 以解毒的。如果乙醛停留在血液中的不被继续代谢, 则会引起宿醉。醛、酮通常有令人愉悦的气味——2-甲基十一醛是“香奈儿五号 (Chanel No. 5)”香水的关键化合物, “覆盆子酮 (raspberry ketone)”是构成一些香水中覆盆子气味的主要化合物。



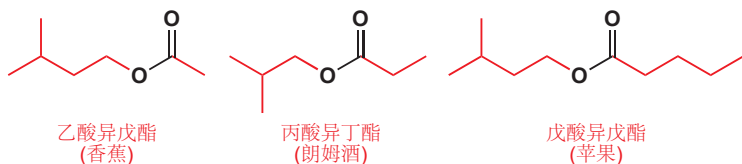
羧酸 ($R\text{-CO}_2\text{H}$) 包含羧基 (CO_2H)

正如其名字所暗示的, 包含羧基 (carboxyl group, CO_2H) 的化合物羧酸 (carboxylic acid) 可以与碱反应, 失去一个质子生成羧酸盐 (carboxylate salt). 可食用的羧酸有浓烈的气味, 其中不少存在于水果中——柠檬、苹果和葡萄中分别含有柠檬酸、苹果酸和酒石酸。



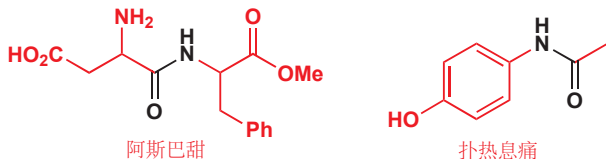
酯 ($R^1\text{-CO}_2R^2$) 包含酯基 (CO_2R)

脂肪往往是包含三个酯基的酯 (ester), 它们由甘油 (包含三个羟基的化合物) 和脂肪酸分子缩合而成。另外, 酯类更容易挥发, 且具有让人愉悦的果香。下面三种酯分别是香蕉、朗姆酒和苹果香的来源:



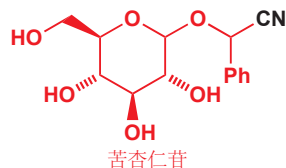
酰胺 ($R\text{-CONH}_2$, $R^1\text{-CONHR}^2$, 或 $R^1\text{-CONR}^2R^3$)

蛋白质都是酰胺 (amide): 一个氨基酸中的羧基可以与另一氨基酸中的氨基形成酰胺键 (amide bond, 有时也被叫做肽键 peptide bond), 蛋白质就是这样缩合形成的。每个蛋白质分子都可以包含成百上千个酰胺键。另一方面, 以 NutraSweet® 为名称销售的甜味剂阿斯巴甜, 也是通过酰胺键连接两个氨基酸形成的酰胺, 两个氨基酸分别是天冬氨酸与苯丙氨酸。扑热息痛同时也是一个酰胺。



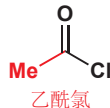
腈 ($R\text{-CN}$) 包含氰基 ($\text{C}\equiv\text{N}$)

卤代烃与氰化钾的反应可以向分子中引入氰基 (cyano) 从而获得腈 (nitrile). 有机上的氰基与无机上的致命氰化物有着大不相同的性质: 例如从杏仁中提取的腈类, 苦杏仁苷 (laetrile), 曾经被开发为抗癌药物。



酰氯 ($R\text{-COCl}$)

酰氯 (Acyl chloride) 是最活泼的羧酸衍生物 (derivatives of carboxylic acids), 由羧酸中的 -OH 被 -Cl 取代获得, 可以用来制备酯或酰胺, 由于太过活泼在自然界中几乎找不到。



■ -CHO 代表



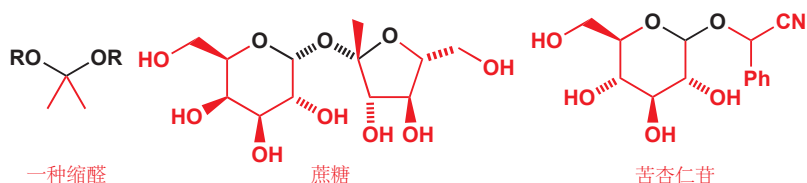
在表示醛的结构时, 我们不得不忽视绘制结构的准则 3, 而写作 $R\text{-CHO}$ ——将 C 和 H 单独用字母写出来, 这是因为它是我们突出的官能团的一部分。另一点要说明的: 我们通常写作 $R\text{-CHO}$ 而不是 $R\text{-COH}$, 这是因为后者看上去更像一个醇。

■ 常常听到的术语“饱和脂肪”和“不饱和脂肪”——分别表示 R 基团是饱和 (不含 $\text{C}=\text{C}$ 双键) 还是不饱和 (含有 $\text{C}=\text{C}$ 双键)——见 p. 29 的文本框。 R 基团含有多个双键的脂肪 (例如本章开头的亚油酸形成的酯) 被称为“多不饱和的 (polyunsaturated)”。

注：旧教材常用缩酮(ketal)指中心碳连接的另两个基团均为烷基的缩醛(缩酮为缩醛之子集)，本书并无此概念。相似的还有半缩醛/半缩酮，p.136.

缩醛

缩醛(acetal)是同一个碳与两个烷氧基相连的化合物。很多糖类都是缩醛。



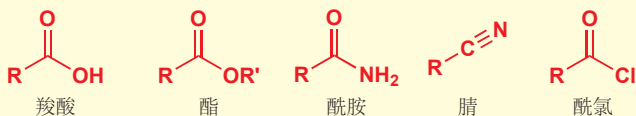
杂原子指除去 C 和 H 的原子

如您所见，官能团基本都是对烷烃结构的偏离，要么含有的氢原子比烷少(烯、炔)，要么是含有不是 C 和 H 的其他原子。有一个实用的术语描述这些原子：杂原子。杂原子指在有机分子中除去 C 和 H 的任何原子。

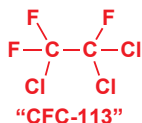
携带官能团的碳原子可以按氧化程度分类

官能团虽都是不同的，但它们的差异也有大有小。例如，羧酸、酯、酰胺的结构就非常相近：它们官能团中的碳原子，都与两个杂原子(heteroatoms)成键，其中一个以双键连接，一个以单键连接。在 Chapter 10 中您会看到，结构上的相似性也在它们反应方式的相似性上有所反映。另外，羧酸、酯和酰胺可以通过简单的试剂，如水、醇、胺以及合适的催化剂，实现相互转化。但若想将它们转化为醛或醇，则需要特殊试剂，一种还原剂(reducing agent)(加氢的试剂)。如果两种官能团间的转化，只需要简单试剂，不需要还原剂(或氧化剂 oxidizing agent)，我们就称携带它们的碳原子有相同的氧化程度(oxidation level)——对于上述例子，我们称它们均为“羧酸氧化程度”。

● 羧酸氧化程度

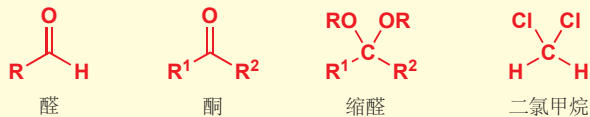


事实上，酰胺可以相当容易地通过脱水 dehydration(水的脱除)转化为腈，因此我们必须说羧基碳原子与羧酸、酯、酰胺有相同的氧化程度。也许您开始发现能帮您判断它们氧化程度的，这四种结构的相似性了？四种情况中，碳原子都与杂原子成三根键，与 C 或 H 原子成一根键。有几个杂原子并不重要，重要的是与杂原子共成了几根键。注意到这一点后，我们还可以将“CFC-113”，一种对环境不友好，会损害大气臭氧层的气溶胶推进剂和制冷剂中的每个碳原子，都归入羧酸氧化程度中。



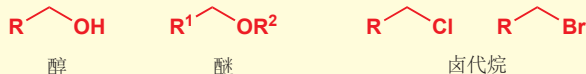
■ 不要将氧化程度(oxidation level)与氧化态(oxidation state)混淆。氧化程度由碳与杂原子的成键数决定，而氧化态则由碳所有的成键数决定，包含与 C 和 H 成键的个数。在上述化合物中，碳始终成四根键，因而氧化态均为 +4。(注：这个说法或许有一些问题)

● 醛氧化程度



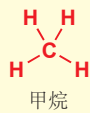
醛和酮都包含与杂原子成两根键的碳原子；它们处于“醛氧化程度”中。实验室常见的溶剂二氯甲烷 CH_2Cl_2 也含有与杂原子成两根键的碳原子，因此它也含有处于醛氧化等级的碳原子，缩醛中的亦然。

● 醇氧化程度



醇、醚和卤代烷都含有一个只与杂原子成一根键的碳。我们将它们标记为“醇氧化程度”，它们之间的转化不需要氧化剂、还原剂，也很容易完成。

● 烷烃氧化程度



简单的烷烃，不与杂原子成键，为“烷烃氧化程度”。

● 二氧化碳氧化程度



还有一小类与CO₂相关的化合物，其中的碳与杂原子成四根键，最好将其描述为“二氧化碳氧化程度”。

很明显，烯和炔并不能轻易地划归到其中一类，因为它们与杂原子不成键(但又与烷不同)。烯烃可以通过醇的脱水制备，不需要氧化剂、还原剂，而炔与醛也存在水化/脱水的关系，它们分别被归入醇氧化程度和醛氧化程度。

● 总结: 重要的官能团与氧化程度

与杂原子不成键: 烷氧化程度	与杂原子成一根键: 醇氧化程度	与杂原子成两根键: 醛氧化程度	与杂原子成三根键: 羧酸氧化程度	与杂原子成四根键: 二氧化碳氧化程度
烷	醇	醛	羧酸	二氧化碳
	醚	酮	酯	碳酸酯
	胺	缩醛	酰胺	四氯化碳
	卤代烷	炔	腈	尿素
			酰氯	
	烯			

化合物命名

到目前为止，我们已经用名字讨论了很多化合物。其中很多名字 (岩沙海葵毒素, 麝香酮, 裸藻毒素) 都是给予复杂分子的简单名称，并不考虑分子的真实结构、功能——这三种化合物的名称都来

源于它们被首次分离时所来源的有机体的名称。这样的名称叫做**俗称 (trivial names, trivial 意为“微不足道”，“琐碎”)**，并不是因为他们不重要，而是因为它们会在日常的科学交流中用到。

这样的名字对于熟悉的，在化学家、生物学家、医生、护士、香水师中应用广泛的化合物是可取的。但目前有 1600 万种已知的有机化合物，我们无法一一给它们取名，而且也没人能够全记得住。因为这点原因，国际纯粹与应用化学联合会 (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) 发展了一套**系统命名法 (systematic nomenclature)**，这是一套可以给予任意一个化合物一个唯一的名称的规则，这种名称可以直接地从其化学结构上推导出来。反过来，从系统名称也可以推出一个分子的结构。

系统命名的问题在于，除了最简单的分子外，其他分子的名称都荒诞地不能读出来。在日常的演讲或写作中，化学家往往会漠视它们，使用系统和俗称命名法的混合。尽管如此，知道这些规则如何操作也是很重要的。接下来，我们将在看向真正的化学语言前，先着眼于系统命名法。

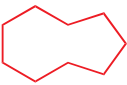
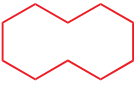
系统命名法

这里并没有机会，介绍全部系统命名的规则——它们填满了几卷极其无聊的书，而且有电脑的帮助，您也没有必要知道它们。我们将要做的，是阐明系统命名法的原则。您应当理解这些原则，因为它们化学家的基础，能够帮您解决绝大多数没有俗称的化合物。

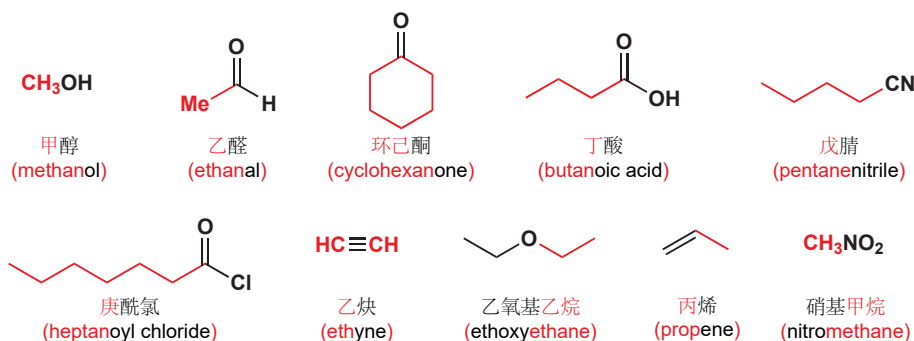
系统名称可以分为三个部分：其一描述了碳氢骨架，其二描述了官能团，还有一个阐释了官能团在碳氢骨架上的位置。

您已经遇到过一些简单的碳氢骨架片段的名称 (甲基、乙基、丙基)。在这些烷基片段上添加一个氢原子，得到对应的烷烃，名称中的“-基”也随之变为“-烷” (-yl 变为 -ane)。它们的结构不言而喻：

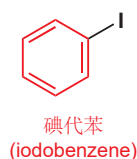
碳氢骨架的名称

一个碳	甲烷 (methane)	CH_4	
两个碳	乙烷 (ethane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$	
三个碳	丙烷 (propane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	环丙烷 (cyclopropane) 
四个碳	丁烷 (butane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	环丁烷 (cyclobutane) 
五个碳	戊烷 (pentane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	环戊烷 (cyclopentane) 
六个碳	己烷 (hexane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	环己烷 (cyclohexane) 
七个碳	庚烷 (heptane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	环庚烷 (cycloheptane) 
八个碳	辛烷 (octane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	环辛烷 (cyclooctane) 
九个碳	壬烷 (nonane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	环壬烷 (cyclononane) 
十个碳	癸烷 (decane)	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	环癸烷 (cyclodecane) 

在碳氢骨架名称中，可以加入官能团的名称，既可以是前缀，也可以是后缀。下面是一些例子。
数清楚链上碳原子的总数是很重要的，有时官能团内会包含碳原子：戊腈事实上是 BuCN。

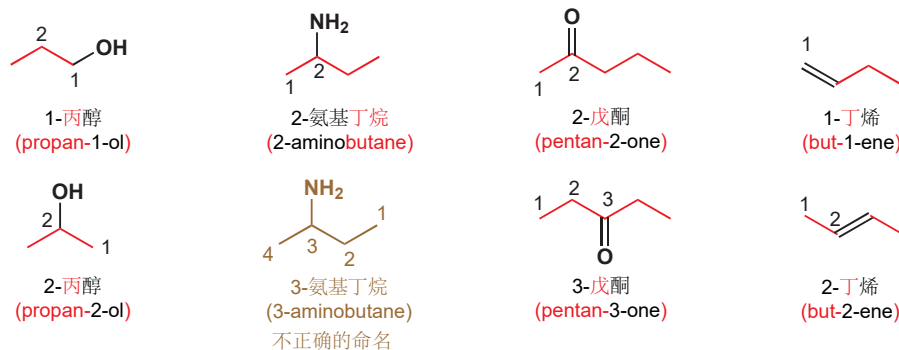


有官能团连接在苯环上的化合物，以相似的方式命名。

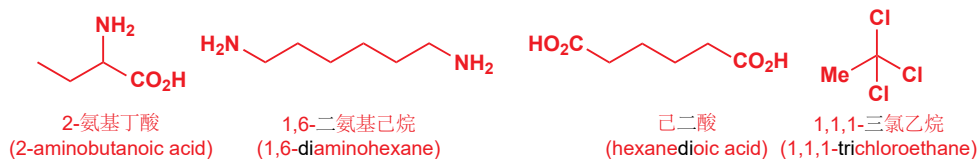


用编号定位官能团

有时，名称中会加入编号，用来确定官能团附着的碳原子。上文展示过的那些化合物都不需要编号——检查您是否清楚每一个为什么不需要编号。使用编号时，需要从一端开始数碳原子。在大多数情况下，从任意一端开始数得到的两组编号都可以使用。一些例子会说明这一点。再次注意，一些官能团用前缀表示，一些用后缀表示，编号往往就在官能团名称的前面（注：中文命名中，做后缀的官能团的编号位于碳氢骨架名称的前面，其他与英文相同）。



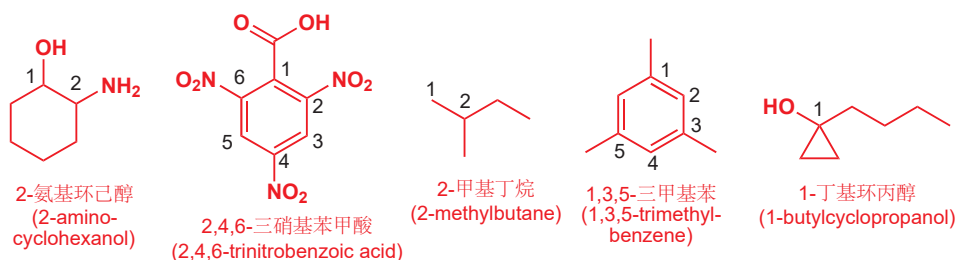
一个碳上最多可以带有四个官能团：在四溴甲烷 (*tetrabromomethane*), CBr₄ 的例子中达到了这一极限。下面是一些其他的多于一个官能团例子。



编号说明了官能团距碳链一端的距离。同一个化合物中各个官能团在数编号时，都要从相同的一端开始。注意如果有一个以上的相同官能团时，我们使用二、三、四 (di-, tri-, tetra-) 来说明。

对于环状化合物，并没有链端，但我们可以用编号显示两个基团间的距离——从带有其中一个官能团的碳原子开始，沿环计数。这个规则在碳氢骨架是链状或环状时可使用，但很多骨架还带有分

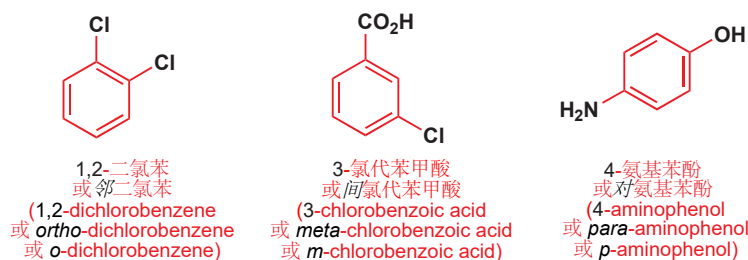
支。我们可以将支链视作官能团处理。



邻、间、对 (Ortho, meta, para)

■ ortho, meta, para 常缩写作 o, m, p.

对于取代的苯环，确认取代基位置的另一种方式是选用术语“邻”、“间”和“对”。邻化合物是 1,2-二取代的，间位化合物是 1,3-二取代的，而对化合物是 1,4-二取代的。下面的一些例子说明得更加清晰。



当心！Ortho, meta, 和 para (英文) 在化学中还有其他意思：您可能会遇到正磷酸 (orthophosphoric acid)、亚稳态 (metastable states)、多聚甲醛 (paraformaldehyde) 等名称——这些都与苯环的取代模式无关。

术语“邻”、“间”和“对”常被化学家使用，这是因为记忆它们比记忆编号更容易，也同样因为它们带有化学含义。例如“邻”表示两个基团在环上挨在一起，能有效地描述相对位置，但此时它们的编号却不一定是 1 和 2。这是化学家舍弃系统命名法，回归较方便的俗称的一个例子。我们会在下一节考虑俗称。

化学家真正是如何称呼分子的？

给化合物命名的目的是便于同其他化学家的交流。大多数化学家喜欢用结构图交流，因为结构远比任何种类的化学命名重要。这就是为什么我们详细介绍了结构图的画法，而只泛论了化合物命名。图示的好处在于便于理解，可快速绘制，而且不易误解。

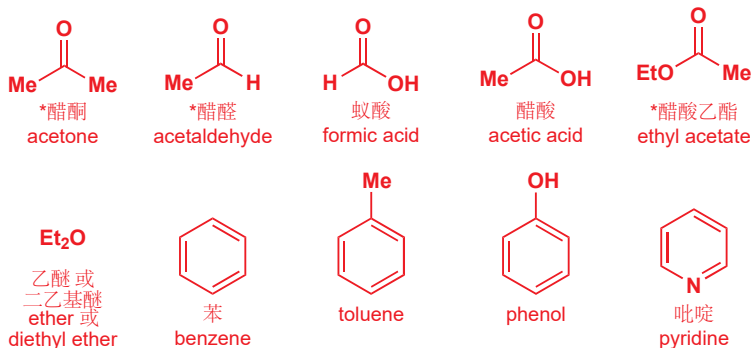
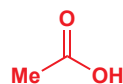
- 永远要在名称的旁边给出图示，除非是非常简单的化合物，如乙醇。

但我们在演讲时，还需要一种能与写作时的图示一样清晰的交流方法。原则上，我们可以用系统命名。然而在实践上，除了最简单的分子外，其他任何物种完整的系统名称都太过笨拙，因而难以用于日常化学演讲。因此有很多替代方法出现了，大多数基于俗称和系统名称的混合。

众所周知、广泛使用的简单化合物的名称

一部分化合物被以俗称称呼，不是因为它们的系统名称过于繁琐，而仅仅由于习惯。我们非常了解它们，因此我们使用它们熟悉的名称。

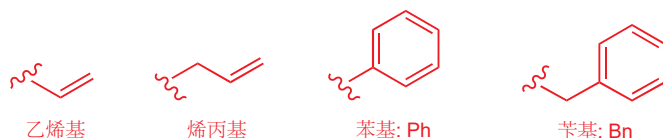
您从前可能见过右侧的化合物，也许它被称作乙酸 (ethanoic acid)，也就是其系统名称。但在化学实验室里，每个人都叫它醋酸 (acetic acid)，也就是它的俗称。下面的几种化合物都具有以上特点 (注：多数囿于英文；“*”指英文俗称常用，但推得的中文俗称并没有其系统名称常用)。



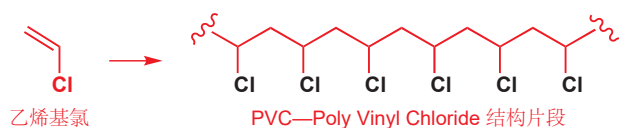
■ 我们还没有要求您去记忆任何分子的俗称，但左侧的 10 个化合物很重要，因此您必须熟记它们 (及俗称)。现在就开始记忆。

上述俗称都是长期使用、易于理解的历史名称，它们不像系统命名那样容易混淆。“Acetaldehyde”与“ethanal”都指乙醛，但后者更容易与“ethanol (乙醇)”混淆。

俗称同样拓展到了包含官能团的片段上。丙酮 (Acetone)，乙醛 (acetaldehyde)，和醋酸 (acetic acid) 都含的乙酰基 acetyl/ethanoyl ($\text{MeCO}-$) 可简写作 Ac，化学家通常在书写化合物的化学式时用到这个有机元素符号，例如乙酸 AcOH 、乙酸乙酯 EtOAc 。下面的四个片段在机理和结构上都有意义，化学家也赋予了它们特别的名称、有机元素符号，即乙烯基 (vinyl)、烯丙基 (allyl，注：中文里类似的俗称有由远及近的不成文规定)、苯基 (phenyl) 和苄基 (benzyl)。



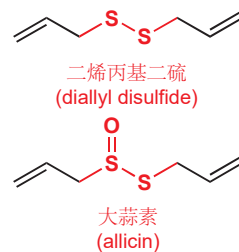
乙烯基的名称允许化学家给例如乙烯基氯 vinyl chlorid (中文多用“氯乙烯”) 这样的化合物起简单的俗称，乙烯基氯是聚合得到 PVC (聚氯乙烯 polyvinyl chloride) 的原料；但这个名字的重要性，更多地体现在乙烯基与烯丙基反应性的差异上 (Chapter 15)。

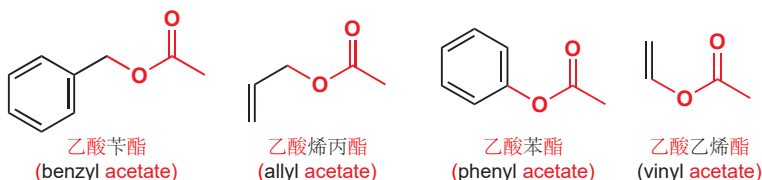


烯丙基的名称来源于大蒜 (葱属, *Allium* sp.)。右侧的化合物是大蒜味道和气味的来源，烯丙基构成了它的一部分。

烯丙基和乙烯基是不同的，乙烯基指的是直接与双键 $\text{C}=\text{C}$ 碳原子相连，而烯丙基指的是与与 $\text{C}=\text{C}$ 双键相邻的碳相连。这种区别极其体现于化学反应上：经典的烯丙基化合物非常活泼，而乙烯基化合物相当不活泼。

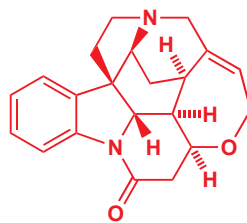
由于一些原因，烯丙基和乙烯基并没有得到有机元素符号，而苄基却有 Bn 作为符号。同样很重要的是不要将苄基与苯基混淆：苯基通过苯上的一个碳原子连接，而苄基通过连接在环上的一个碳原子相连。经典的苯基化合物不活泼，但苄基化合物通常活泼。苯基就像乙烯基，而苄基则像烯丙基。我们将在本章的最后复习您所见过的全部有机元素符号。





更复杂，但仍广为人知的化合物的名称

从自然资源中分离得到的复杂分子通常被赋予俗称，英文这些情况下，系统命名实在不现实！士的宁 (Strychnine) 是一种有漂亮的结构的著名毒药，出现于很多侦探故事中。所有的化学家都称它为士的宁，因为它的系统名称几乎不可读。来自 IUPAC 和 *Chemical Abstracts* (化学文摘) 的两组专家对士的宁的系统命名持有不同的看法。其他类似的还有盘尼西林、DNA，和叶酸。



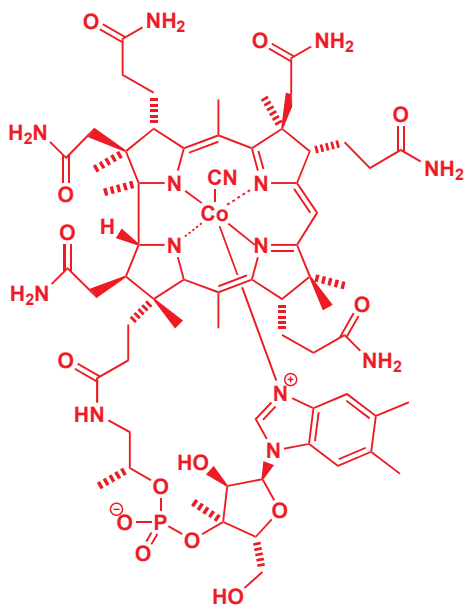
士的宁 (strychnine), 或

IUPAC: (1R,11R,18S,20S,21S,22S)-12-氧代-8.17-二氮杂七环[15.5.0^{1,8}.0^{2,7}.0^{15,20}]二十四-2,4,6,14-四烯-9-酮 (1R,11R,18S,20S,21S,22S)-12-oxa-8.17-diazaheptacyclo[15.5.0^{1,8}.0^{2,7}.0^{15,20}]tetracos-2,4,6,14-tetraene-9-one

或

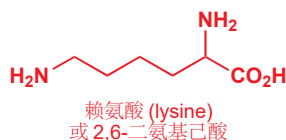
Chemical Abstracts: 4aR-[4a α ,5a α ,8aR*,15a α ,15b α ,15c β]-2,4a,5,5a,7,8,15,15a,15b,15c-十氢合-4,6-亚甲基-6H,14H-吡咯并[3,2,1-*ij*]氧杂萘[2,3,4-*de*]吡咯并[2,3-*h*]喹诺酮 4aR-[4a α ,5a α ,8aR*,15a α ,15b α ,15c β]-2,4a,5,5a,7,8,15,15a,15b,15c-decahydro-4,6-methano-6H,14H-indolo[3,2,1-*ij*]oxepino[2,3,4-*de*]pyrrolo[2,3-*h*]quinolone

更离谱的是维生素 B₁₂，一种复杂的钴配合物，有非常错综复杂的三维结构。不查阅有机化学的高级教科书，没有一个化学家能够背熟它的结构。在查阅时，它所在的索引也应是“维生素 B₁₂”，而非它的系统名称。我们甚至还不知道它的系统名称是什么，而且我们也并不感兴趣。

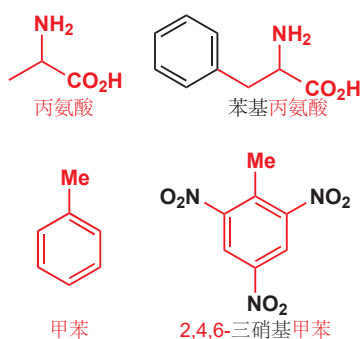


维生素 B₁₂, 或...

即使是相当简单的重要分子，例如氨基酸，就有相对容易理解的系统名称，但我们一般还是用其俗称称呼。有一点经验后，俗称很容易记住，也很难搞混。在 Chapter 23 中有完整的氨基酸俗称。

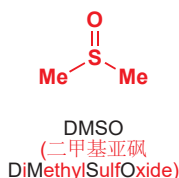
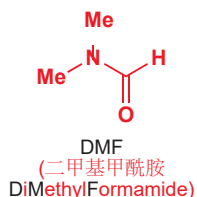


将一点系统命名与俗称混合，是一种获得化合物简单名称的灵活方法。丙氨酸是位于蛋白质中的一种简单氨基酸。苯基取代后，得到的是苯基丙氨酸 (phenylalanine)，是同样位于蛋白质中的一种较复杂的氨基酸。甲苯是通常称呼甲基苯的名称，可以加入三个硝基 (既是命名上的，也是化学反应上可行的) 得到著名的爆炸性三硝基甲苯 (trinitrotoluene) 或 TNT。



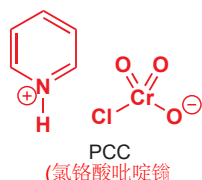
用首字母缩略词命名的化合物

一些化合物被我们用首字母缩略词称呼，也就是它们系统名称或俗称的简写。我们刚才看到的 TNT 就是 TriNitroToluene 一词的缩写；首字母缩略词更加常见的用途是定义常用的溶剂或试剂。在本书中，您稍后就会遇到如下溶剂：



■ 这些常用溶剂的名称和结构都需要您记熟。

下面的几种试剂通常用首字母缩略词表示，它们的功能会在其他章中向您介绍，您不需要现在知道它们。您可能发现了，首字母缩略词的名称，一些来源于俗称，一些来源于系统名称。

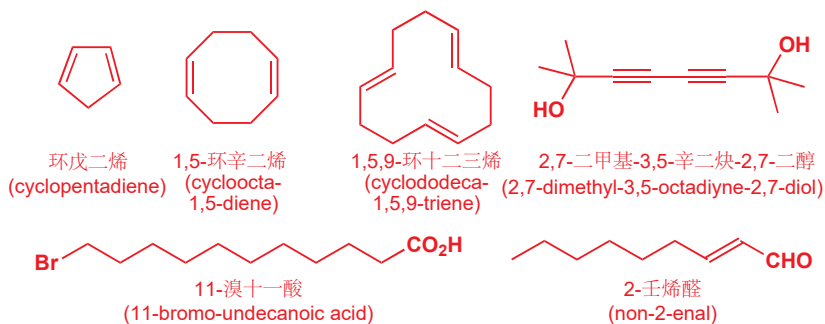


注：某鎓[wēng] 指某物种被质子化或被烷基取代得到的阳离子，方便的话可直接使用金属旁。如“胺鎓”与“铵”等价，“氧鎓”与“𬮟[yáng]”等价，还有“硫[liǔ]”，“铈[shén]”，“磷[lín]”。烷基取代的中性分子使用月字旁，如“甲胺”，“三苯基磷[lìn]”，“肼[shèn]”硫特殊用“磺”字。

化学家使用系统名称称呼的化合物

专业的有机化学家也会使用系统命名，这一点也许会让您奇怪，但事实如此。系统名称真正开始于戊烷

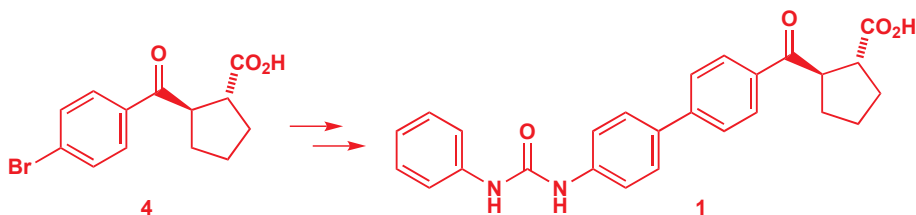
pentane (C_5H_{12}), 因为前缀 *pent-* 表示的就是五, 而 *but-* 并不表示四 (中文则开始于十一烷)。对于 5 到 20 个碳的简单的开链, 或环状衍生物, 如果它们没有正在使用的常用名, 化学家就会用系统名称称呼它们。下面是一些例子。



这些名称都包含一个阐述碳氢骨架尺寸的音节: 戊 (penta-) 指代 C_5 , 辛 (octa-) 指代 C_8 , 壬 (nona-) 指代 C_9 , 十一 (undeca-) 指代 C_{11} , 十二 (dodeca-) 指代 C_{12} 。这些名词很容易从结构中得出来, 更重要的是, 您可以通过名称清楚地知道结构。其中一种可能需要您停下来思考 (是哪种?), 但其他几种, 当您在没有图示时听到它们, 仍能立刻理解。

没有俗称的复杂分子

当化学家在实验室合成复杂的新分子, 并在一家化学杂志上发表合成方法时, 它们会给出完整的系统名称, 无论它们可能多长, 多笨拙。但在论文的正文部分, 或在实验室中讲述他们制得的化合物时, 它们会以“那个胺 (the amine)”或“那个烯烃 (the alkene)”称呼。所有人都知道这意味着哪一种胺, 哪一种烯烃, 因为它们见过那个化合物的化学结构, 或多或少都有一些印象。这是谈论几乎任何分子最好的策略: 画出结构, 并给这个化合物一个“标记”名称, 例如“那个胺”、“那个酸”。在书面化学中, 最简单的方法是给每个化学结构以“标记”编号。为了说明我们的意思, 让我们来谈论一个近期的药物合成。



这个潜在的抗肥胖药物 1, 可能能够解决糖尿病患者的胰岛素抵抗, 最近, Abbott 实验室由一个简单的中间体 4 合成了它。在已发表的文章中, 这个药物被称作“一种选择性的 DGAT-1 抑制剂”, 但这对我们的价值并不大。论文的正文部分以“化合物 1”称呼它。这比用它的系统名称明智得多: 反-(1R,2R)-2-(4'-(3-苯胺基)联苯甲酰基)环戊基甲酸。对于较简单的中间体, 他们根据他们自己想强调的方面曾称作“酮酸 4”、“芳基溴 4”以及“游离酸 4”。注意, 最重要的是事先给出它们带有编号的结构图。

您怎样命名分子?

那么您该如何称呼一个分子呢? 这其实取决于实际情况, 但照着本书中的例子, 您不会偏离太

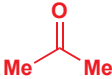
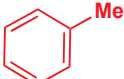
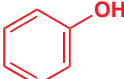
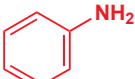
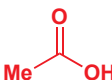
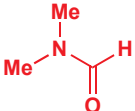
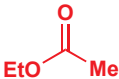
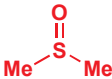
远。本书中我们将使用真正的化学家使用的名称称呼化合物。现在,您并不需要知道所有化合物的常用名词,但您应当在您遇到每一个时,在脑海中留下印象。在传递一个化合物的名称时,您应当先了解它指的是什么结构。

● 关于化学名称的建议——按重要性排序的六点

- 先画出结构,然后再考虑名称。
- 熟记官能团的名称(酯、腈,等等)。
- 学习和使用一些化学家常用的简单化合物的名称。
- 在演讲中,用“那个酸”(或其他什么)来称呼,与此同时要指向结构图。
- 掌握系统(IUPAC)命名法的基本原则,并能应用于中等大小的化合物上。
- 找一个笔记本记下您将来会遇到的首字母缩略词、俗称、结构等。

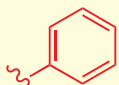
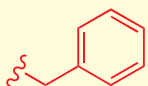
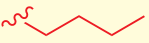
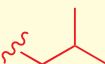
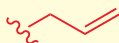
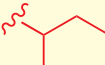
本章中,我们就遇到了很多分子。它们中的大多数是为了阐明观点而引入,因此请不要去背它们的结构!相反,请识别它们包含的官能团的名称。然而,有 14 种简单化合物(其中三种是溶剂)的名称是我们建议您记下的。盖上下表中每列的右侧,并画出这 14 个化合物的结构。

需要熟记的重要结构

丙酮		甲苯	
乙醚 或 二乙基醚		吡啶	
乙醛		苯酚	
甲酸(蚁酸)		苯胺	
醋酸, AcOH		THF, 四氢呋喃	
苯		DMF, Me2NCHO, 二甲基甲酰胺	
乙酸乙酯, EtOAc		DMSO	

这就是命名法这一主题的全部内容——您会发现,在实践中应用这些名称,或听他人谈论这些化合物时,您很快就会记住其中最重要的几个。但我们还要重申,在传递一个化合物名称时,请确保您完完全全知道它指的是什么——画出结构作为检查。

● 回顾：骨架片段名称和“有机元素”

R	烷基		t-Bu	叔丁基	
Me	甲基		Ar	芳基	任何芳香环
Et	乙基		Ph	苯基	
Pr (n-Pr)	丙基		Bn	苄基	
Bu (n-Bu)	丁基		Ac	乙酰基	
i-Pr	异丙基			乙烯基	
i-Bu	异丁基			烯丙基	
s-Bu	仲丁基		X	卤原子	F, Cl, Br 或 I

延伸阅读

所有美国的“巨本”教科书都有涉及结构、形状和分子的绘制的简单章节，但它们倾向于使用 Lewis 结构式（国内称结构简式），所有的原子、键、电子都被画出来，键角则惯用直角。

牛津初级读本 *Foundations of Organic Chemistry* by M. Hornby and J. Peach, OUP, Oxford, 1996 提供了一个简短而明智的介绍。

更多关于岩沙海葵毒素的信息: E. M. Suh and Y. Kishi, *J. Am. Chem. Soc.*, 1994, **116**, 11205–11206.

有关苯的环状结构的首次提出的竞争的讨论，见 Alfred Bader 的文章，“Out of the Shadow” 刊载于 17 May 1993 发行的 *Chemistry and Industry*.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>